

**LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM**

**MODUL 4 & 5
CSS & BOOTSRAP**



**Disusun oleh:
VALISHA ATTHALIA NAURA IRFAN
2311102160
S1 IF-11-04**

**Dosen Pengampu:
Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng**

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026**

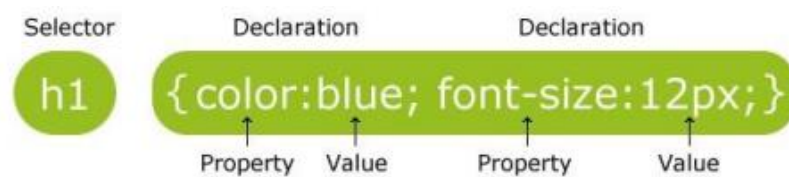
LAPRAK 4

CSS

DASAR TEORI

1. Pengenalan CSS

CSS (Cascading Style Sheets) berperan sebagai instruksi gaya untuk mempercantik antarmuka web yang berbasis HTML. Bahasa ini menentukan spesifikasi visual elemen HTML saat dirender oleh browser. Gambaran umum mengenai format sintaks CSS dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 4-1. Penulisan CSS

Dalam struktur CSS, selector berfungsi sebagai penunjuk elemen HTML yang akan diberi gaya. Proses ini diikuti oleh blok deklarasi yang mendefinisikan properti serta nilai spesifiknya. Satu selector dapat menampung beberapa deklarasi sekaligus asalkan dipisahkan dengan tanda titik koma. Seluruh rangkaian deklarasi tersebut harus ditempatkan di dalam pasangan kurung kurawal.

1.1. Cara Menyiapkan CSS

1. Metode External Style Sheet bekerja dengan cara mengimpor file CSS terpisah ke dalam struktur HTML. Kode pemanggilannya ditempatkan di antara tag <head> menggunakan elemen <link/>.

```
<head>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="myStyleSheet.css">
</head>
```

2. Internal Style Sheet: menyisipkan CSS kedalam HTML menggunakan tag pada elemen

```
<head>
  <style>
    body {
      background-color: blue;
    }
  </style>
</head>
```

```

    }
    h1 {
        color: maroon;
        margin-left: 40px;
    }
    </style>
</head>

```

3. Inline Style merupakan teknik penerapan CSS secara langsung ke dalam elemen HTML melalui atribut style. Metode ini umumnya diterapkan hanya pada satu elemen spesifik yang memerlukan gaya visual berbeda dari aturan yang telah diatur dalam Internal Style maupun External Style.

```

<h1 style="color:lightblue; font-size:30px;">Praktikum Web
Programming</h1>

```

1.2. Selector

Selector berfungsi untuk mengidentifikasi elemen HTML yang akan diberikan gaya visual sesuai aturan CSS yang telah ditentukan. Terdapat beberapa jenis selector yang umum digunakan, di antaranya adalah berdasarkan nama elemen HTML, atribut ID, serta atribut Class.

```

/*Selector dengan Elemen
HTML*/
p {
    text-align: center;
    color: red;
}

/*Selector dengan Id Elemen
HTML*/
#para1 {
    text-align: center;
    color: red;
}

/*Selector dengan Class Elemen
HTML*/
p.center {

```

```
text-align: center;
color: red;
}
```

2. Font Properties

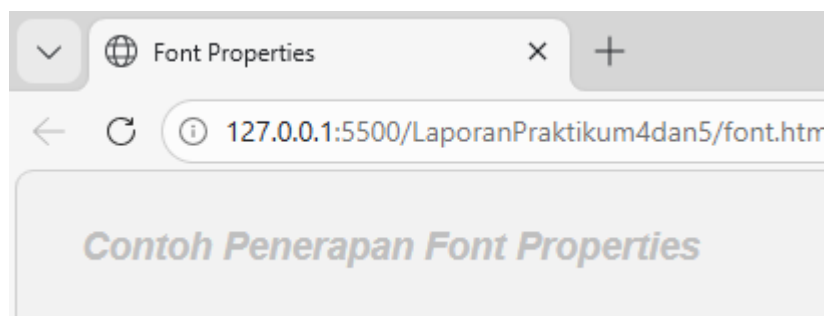
Sebuah laman web tentunya tidak lepas oleh penggunaan teks, oleh karena itu memiliki tampilan teks yang tepat sangat diperlukan agar sebuah web memiliki tampilan yang baik dan menarik. CSS dapat menangani kebutuhan tampilan teks dengan font properties.

Tabel 1. Tabel font properties

Font Properties	Keterangan
Font-family	Menentukan jenis font yang digunakan
Font-size	Mengatur ukuran font
Font-style	Mengatur style font (normal, italic, oblique)
Font-weight	Mengatur style font (normal atau bold)

Contoh penerapannya:

```
p.example {
  font-family: Arial;
  font-size: 20px;
  color: ligh;
  ddddfont-style: italic;
  font-weight: bold;
}
```



3. List Properties

Dalam HTML terdapat elemen yang berguna membuat sebuah list menggunakan simbol dan karakter. Tag yang digunakan adalah tag `<ul></ul>` atau `<ol></ol>`. Tag `<ul>` digunakan ketika akan menggunakan list dengan penanda berupa simbol atau bisa dikatakan unordered list, sedangkan tag `<ol>` digunakan ketika akan menggunakan list dengan penanda karakter yang memiliki urutan atau bisa dikatakan ordered list. Namun di dalam tag tersebut juga harus didefinisikan tag pendukung yaitu `<li></li>` untuk mendefinisikan elemen-elemen list yang akan ditampilkan. Untuk setiap tag ordered list atau unordered list memiliki satu atribut untuk mendefinisikan tipe simbol atau karakter yang akan digunakan yaitu atribut `type`. Contoh penerapan dan tipe masing-masing tag sebagai berikut:

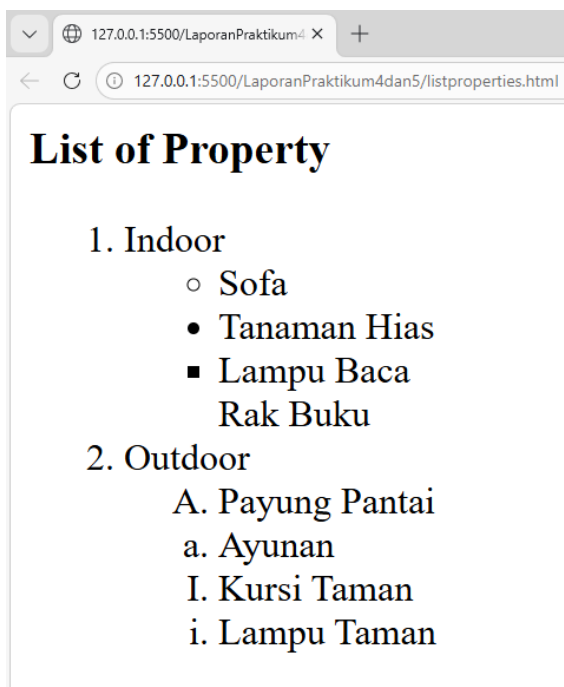
```
<h3>List of Property</h3>
<ol type="1">
  <li>Indoor
    <ul type="circle">
      <li>Sofa</li>
    </ul>
    <ul type="disc">
      <li>Tanaman Hias</li>
    </ul>
    <ul type="square">
      <li>Lampu Baca</li>
    </ul>
    <ul type="none">
      <li>Rak Buku</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Outdoor
    <ol type="A">
      <li>Payung Pantai</li>
    </ol>
    <ol type="a">
      <li>Ayunan</li>
    </ol>
  </li>
</ol>
```

```
</ol>

<ol type="I">
  <li>Kursi Taman</li>
</ol>

<ol type="i">
  <li>Lampu Taman</li>
</ol>

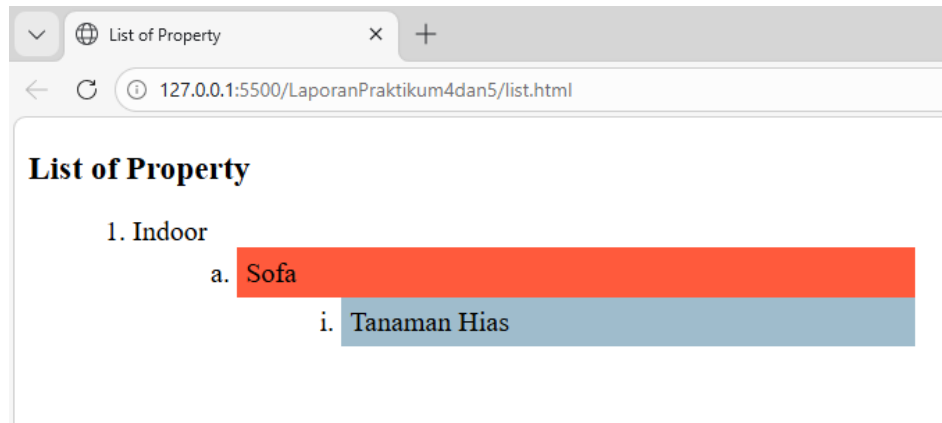
</li>
</ol>
```



Dengan ditambahkan CSS pada elemen list, maka list yang ditampilkan dapat lebih menarik, berikut CSS properties untuk elemen list

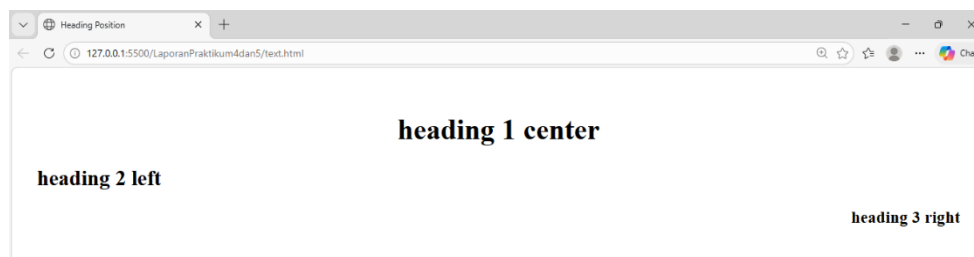
Lists Specified Properties	Keterangan
List-style-image	Membuat sebuah gambar menjadi penanda list
List-style-position	Mengatur posisi penanda list di dalam konten atau di luar konten
List-style-type	Mengatur jenis penanda list

Lists General Properties	Keterangan
Background-color	Mengatur warna latar belakang elemen list
Padding	Mengatur ruang jarak elemen konten dengan pembatas pada bagian dalam
Margin	Mengatur ruang jarak elemen konten dengan pembatas pada bagian luar



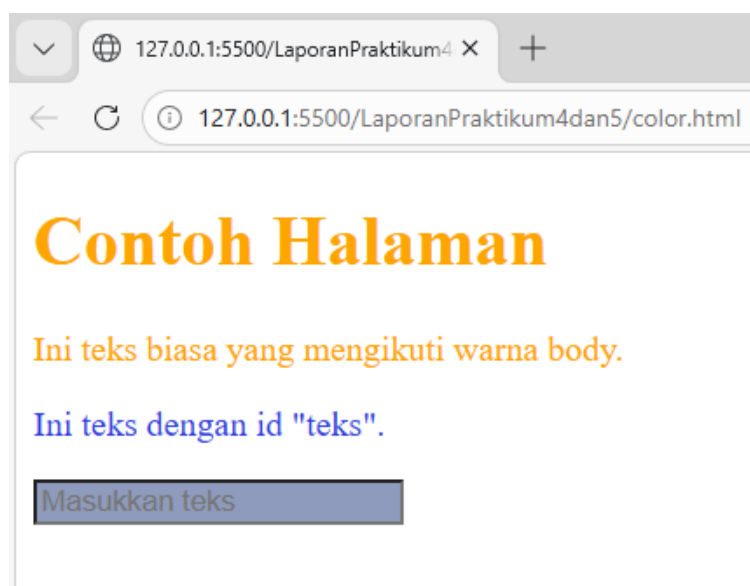
4. Alignment of Text

Properties	Value	Keterangan
Text alignment	Center	Membuat teks menjadi rata tengah
	Left	Membuat teks menjadi rata kiri
	Right	Membuat teks menjadi rata kanan
	Justify	Membuat paragraf menjadi rata kanan dan kiri



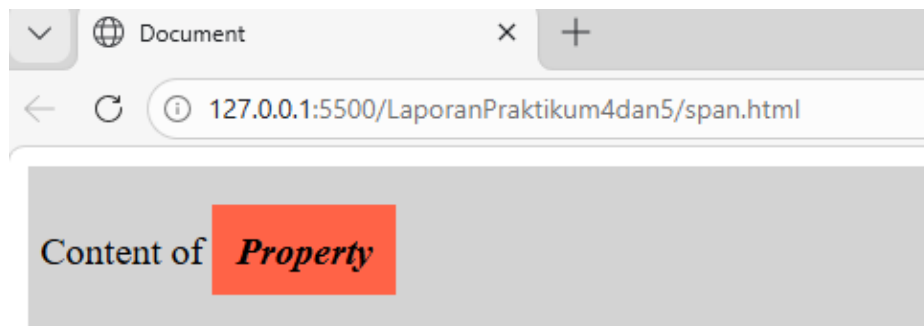
5. Coloring

Properties	Keterangan	Value	Color Names (Red, Green, Orange dll.)
Background-color	Mengatur warna latar belakang elemen HTML		RGB Value (R, G, B)
			Hex Value (#FFFFFF00)
			HSL Value (Hue, Saturation, Light)
Color	Mengatur warna teks elemen HTML		RGBA (dengan Opacity)
			HSLA (dengan Opacity)



6. Span and Div

Span merupakan elemen HTML yang dapat menangani perubahan konten elemen pada satu baris. Tag yang digunakan adalah `<span></span>`. Sedangkan Div merupakan elemen HTML yang digunakan untuk membuat section untuk beberapa elemen HTML di dalamnya. Tag yang digunakan yaitu `<div></div>`.



LAPRAK 5

HTML

BOOTSTRAP

1. Pengenalan Bootstrap

Bootstrap merupakan sebuah front-end framework gratis untuk pengembangan antar muka web yang lebih cepat dan lebih mudah. Dikembangkan oleh Mark Otto dan Jacom Thornton di Twitter dan dirilis sebagai produk open source pada Agustus 2011 di GitHub. Bootstrap mencakup template desain berbasis HTML dan CSS untuk tipografi, form, button, navigasi, modal, image carousells dan masih banyak lagi, serta terdapat opsional plugin JavaScript. Selain itu, Bootstrap memiliki kemampuan untuk membuat desain responsive yang secara otomatis menyesuaikan diri agar terlihat baik di segala perangkat, mulai dari perangkat ponsel hingga desktop pc.

1.1. Pemasangan Bootstrap

Bootstrap merupakan produk yang mengusung konsep open source sehingga untuk pemasangannya dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Unduh di <http://getbootstrap.com>, selanjutnya pasang pada project web kalian seperti memanggil External Style Sheet pada CSS.
2. Memanggil Bootstrap CDN (Content Delivery Network), sehingga kita tidak perlu mengunduh dan memasangnya pada laman website, hanya memanggil source dari Bootstrap. Cara ini membutuhkan koneksi internet untuk menghasilkan perubahan tampilan CSS.

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.6/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
```

1.2. Bootstrap Container

Bootstrap container adalah elemen paling dasar yang dibutuhkan dalam layouting menggunakan Bootstrap Grid. Container berbentuk class CSS yang sisipkan pada elemen HTML `<div>`. Pada gambar 5-1 terdapat dua class container pada Bootstrap yang dapat dipilih yaitu:

1. Class `.container` menyediakan container yang responsive dengan lebar yang tetap.
2. Class `.container-fluid` menyediakan container dengan lebar yang penuh mencakup seluruh area pandang.

```

<h1>Ini Container</h1>

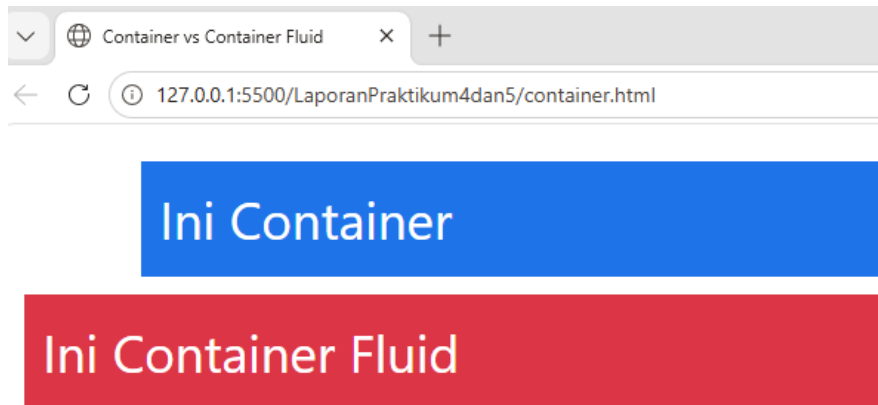
</div>

<div class="container-fluid bg-danger text-white mt-3">

<h1>Ini Container Fluid</h1>

</div>

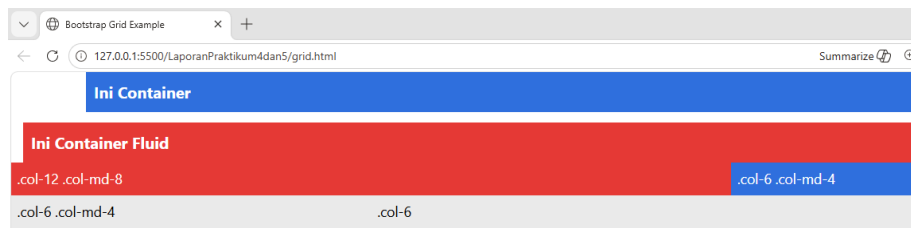
```



1.3. Bootstrap Grid

Sistem grid pada Bootstrap menggunakan rangkaian container, rows dan column untuk tata letak dan keselarasan elemen atau konten. Dibangun dengan flexbox dan sangat responsif terhadap perangkat yang digunakan untuk menampilkan laman web. Pertama diawali dengan `<div class="container">`. Kemudian buat sebuah baris sebelum mendeklarasikan sebuah kolom dengan menggunakan `<div class="row">`. Terakhir buat elemen div dengan mendefinisikan class `"col-*-#"`. Tanda * dan # mewakili jenis dan ukuran column yang akan digunakan, value yang dapat didefinisikan dapat dilihat pada tabel 1:

	Extra Small	Small	Medium	Large	Extra Large
Max container width	None (auto)	540px	720px	960px	1140px
Class prefix	.col-	.col-sm-	.col-md-	.col-lg-	.col-xl-
# per columns	12				
Nestable	Yes				
Column Ordering	Yes				



1.4. Text Style

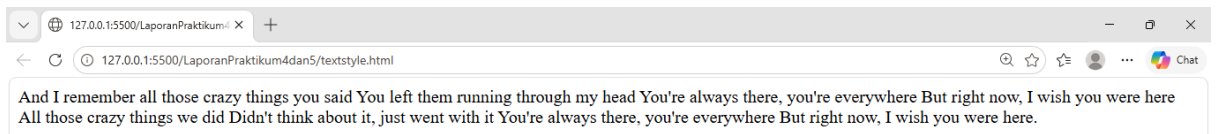
Bootstrap menyediakan banyak class untuk mengatur style sebuah teks elemen HTML.

Beberapa contohnya antara lain:

Class	Keterangan
.text-left	Mengatur teks menjadi rata kiri dalam sebuah elemen.
.text-center	Mengatur teks menjadi rata tengah dalam sebuah elemen.
.text-right	Mengatur teks menjadi rata kanan dalam sebuah elemen.
.text-lowercase	Mengatur seluruh teks pada elemen menjadi huruf kecil
.text-uppercase	Mengatur seluruh teks pada elemen menjadi huruf besar
.text-capitalize	Menjadikan huruf pertama besar untuk setiap kata pada sebuah elemen.
.fw-bold	Mengatur ketebalan huruf menjadi bold
.fw-light	Mengatur ketebalan huruf menjadi light
.fw-normal	Mengatur ketebalan huruf menjadi normal
.fst-italic	Mengatur gaya teks menjadi miring
.h1 s.d .h6	Mengatur seluruh teks pada sebuah elemen sehingga memiliki tampilan selayaknya tag elemen H1 s.d H6 pada HTML.

Code:

```
<p class="text-center text-uppercase fw-bold fst-italic">
And I remember all those crazy things you said You left them running
through my head
You're always there, you're everywhere
But right now, I wish you were here
All those crazy things we did
Didn't think about it, just went with it
You're always there, you're everywhere
But right now, I wish you were here.
</p>
```



1.5. Bootstrap Table, Image & Button

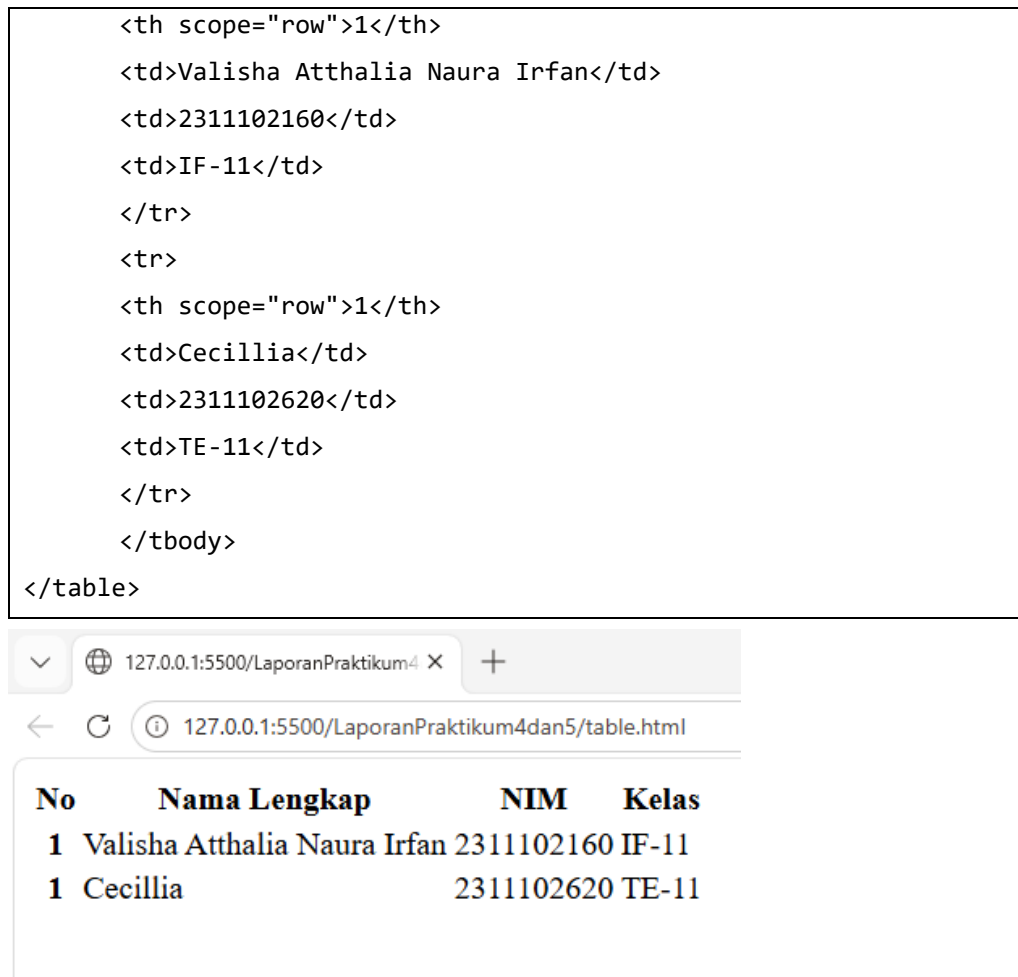
1.5.1. Bootstrap *Table*

Tabel pada Bootstrap dipanggil dengan class **.table** secara default, namun ada beberapa class tambahan yang dapat didefinisikan pada elemen tabel yang lain berikut dapat dilihat pada tabel berikut:

Class	Keterangan
.table-dark	Membuat tampilan tabel memiliki latar belakang gelap
.thead-light	Membuat elemen <thead> pada tabel memiliki latar belakang cerah
.thead-dark	Membuat elemen <thead> pada tabel memiliki latar belakang gelap
.table-striped	Membuat tampilan tabel memiliki latar belakang setiap row yang berbeda
.table-bordered	Membuat tampilan tabel sederhana dengan border tipis
.table-hover	Membuat tampilan tabel yang akan berubah warna latar belakang row saat didekati cursor.
.table-sm	Membuat tampilan tabel sederhana yang dengan ukuran padding yang minim

Code:

```
<table class="table table-dark table-bordered table-striped table-hover">
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">No</th>
      <th scope="col">Nama Lengkap</th>
      <th scope="col">NIM</th>
      <th scope="col">Kelas</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
```



1.5.2. Bootstrap Image

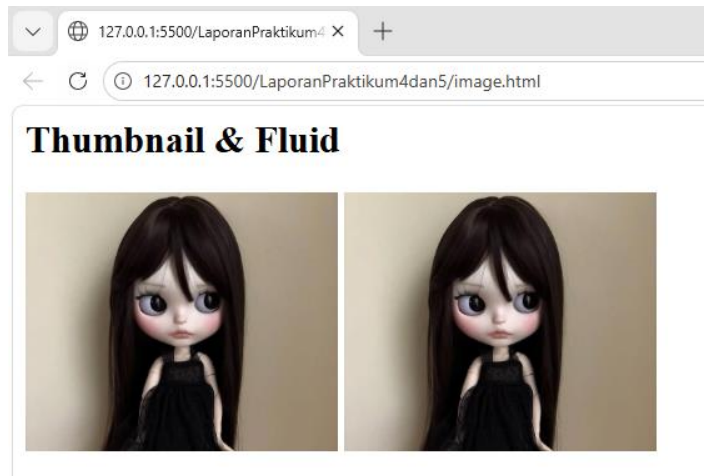
Bootstrap dapat menangani desain gambar agar responsif pada setiap perangkat yang menampilkan laman web. Dengan menambahkan class `.img-fluid` pada elemen tag `<img>` pada HTML maka gambar yang didefinisikan pada laman web akan memiliki ukuran yang responsif menyesuaikan ukuran layer perangkat. Class tersebut mengatur ukuran gambar dengan menyesuaikan ukuran dari parent element sebagai wadah atau container elemen gambar. Terdapat class `.thumbnail` yang berguna menjadikan gambar menjadi berukuran kecil dan sedikit memiliki border disekitarnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Code:

```
<div class="container">
  <h2>Thumbnail & Fluid</h2>
  
```

```

</div>
```



1.5.3. Bootstrap Button

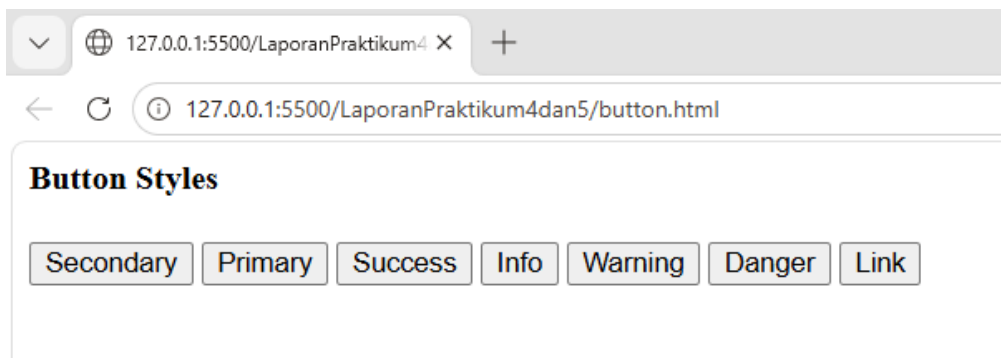
Tampilan button pada elemen HTML dapat dirubah dengan menambahkan beberapa class untuk button oleh Bootstrap. Bootstrap membuat tampilan button menjadi lebih menarik dan memberikan user experience yang baik. Class yang digunakan secara default adalah .btn namun dengan disertai class lain seperti berikut untuk memberikan perubahan warna dan ukuran button:

Class	Keterangan
.btn-primary	Membuat tampilan button dengan desain utama
.btn-secondary	Membuat tampilan button dengan ukuran medium (standar) dan desain “secondary”
.btn-danger	Membuat tampilan button dengan desain berwarna merah
.btn-success	Membuat tampilan button dengan desain berwarna hijau
.btn-warning	Membuat tampilan button dengan desain berwarna kuning
.btn-info	Membuat tampilan button dengan desain sebuah informasi
.btn-link	Membuat tampilan button dengan desain sebuah hyperlink

.btn-sm	Membuat tampilan button berukuran small
.btn-lg	Membuat tampilan button berukuran besar

Code:

```
<div class="container">
  <h4>Button Styles</h4>
  <button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary btn-lg">Primary</button>
  <button type="button" class="btn btn-success w-100">Success</button>
  <button type="button" class="btn btn-info btn-sm">Info</button>
  <button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
  <button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
  <button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
</div>
```



1.6. Bootstrap Form

Bootstrap menyediakan perubahan elemen form pada HTML baik pada segi tata letak tampilan atau tampilan antarmuka elemen-elemen dalam form. Class `.form-control` digunakan untuk sebagian besar elemen input dalam tag `<form>` untuk memberikan styling yang konsisten. Ada beberapa cara untuk mengatur tata letak tampilan form di Bootstrap:

1. **Vertical Form (Default):** Ini merupakan tampilan default saat tag form tidak didefinisikan class khusus. Setiap elemen form akan ditampilkan secara vertikal.

2. **Inline Form:** Untuk membuat form inline di Bootstrap, Anda dapat menggunakan utility classes tertentu pada container form. Ini akan membuat elemen-elemen form berada dalam satu baris.
3. **Horizontal Form:** Untuk membuat form horizontal di Bootstrap, Anda dapat menggunakan system grid Bootstrap. Gunakan class `.row` pada container dan `.col*` untuk mengatur lebar kolom label dan input.

Code:

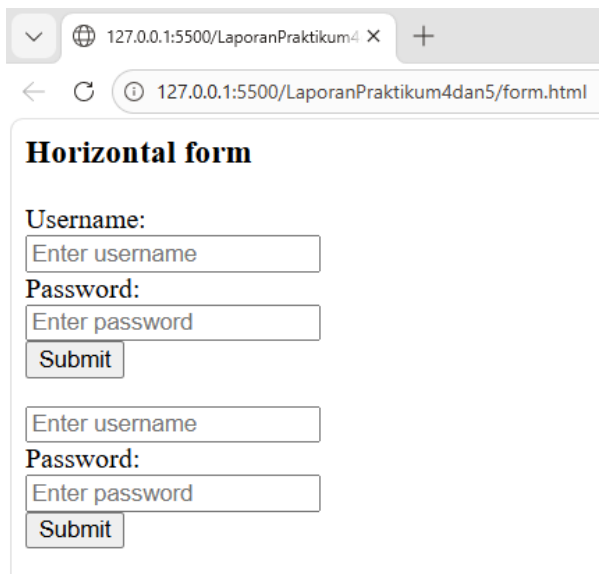
```
ss="container">
  <h3>Horizontal form</h3>
  <form action="/action_page.php">
    <div class="row mb-3">
      <label for="uname" class="col-sm-2 col-form-label">Username:</label>
      <div class="col-sm-10">
        <input type="text" class="form-control" id="uname" placeholder="Enter
username" name="uname">
      </div>
    </div>
    <div class="row mb-3">
      <label for="pwd" class="col-sm-2 col-form-label">Password:</label>
      <div class="col-sm-10">
        <input type="password" class="form-control" id="pwd" placeholder="Enter
password" name="pwd">
      </div>
    </div>
    <div class="row">
      <div class="col-sm-10 offset-sm-2">
        <button type="submit" class="btn btn-success">Submit</button>
      </div>
    </div>
  </form>
</div><input      type="text"      class="form-control"      id="uname"
placeholder="Enter username"
name="uname">
</div>
</div>
<div class="row mb-3">
  <label for="pwd" class="col-sm-2 col-form-label">Password:</label>
```



```

<div class="col-sm-10">
  <input type="password" class="form-control" id="pwd" placeholder="Enter
password" name="pwd">
</div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-sm-10 offset-sm-2">
    <button type="submit" class="btn btn-success">Submit</button>
  </div>
</div>
</form>
</div>

```



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "127.0.0.1:5500/LaporanPraktikum4dan5/form.html". The page title is "Horizontal form". The form contains two identical sets of input fields. Each set includes a "Username:" label, an input field with the placeholder "Enter username", a "Password:" label, an input field with the placeholder "Enter password", and a "Submit" button.

Link github: <https://github.com/valishaatthalia/2311102160-Valisha-Webpro.git>